SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Aplikasi Absensi Berbasis GPS "Tracely"

untuk:

Customer Aplikasi Tracely

Dipersiapkan oleh:

Jihan Putri Ferdina 103012400355

Zalika Zahra Tasyifa Poerba 103012400311

Septya Noer Fauziyah 103012400084

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom 2026

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdanbersifatrahasia.DilaranguntukmereproduksidokumeninitanpadiketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

Daftar Isi

Daftar Perubahan 2
Daftar Halaman Perubahan 4
Daftar Isi 4
1. Pendahuluan 5
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen 5
1.2. Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen 5
1.3. Definisi, Singkatan, dan Akronim 5
2.Deskripsi Global Perangkat Lunak 8
2.1.Statement of Objective Perangkat Lunak 8
2.2.Perspektif dan Goal Perangkat Lunak 8
2.3.Profil dan Kelas Pengguna 8
2.4.Lingkungan Operasi 9
2.5.Batasan Perangkat Lunak / Sistem 9
2.6.Asumsi dan Dependensi 10
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak 10
3.1.1. Deskripsi Kebutuhan dan Kebutuhan Fungsional 10
3.1.2.KebutuhanNon-Fungsional 11
3.2.Pemodelan Analisis 13
3.2.1.UsecaseDiagram 13
4.Kebutuhan Lain - Lain 30
4.1.Antarmuka Pengguna 31
4.2.Antarmuka Perangkat Keras 31
4.3.Antarmuka Perangkat Lunak 31
4.4.Antarmuka Komunikasi 32
4.5.Fitur sistem cerdas 32
Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing 33
Lampiran B: Analysis Models 34

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Aplikasi TRACELY disusun untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak pada sistem absensi berbasis GPS. Dokumen ini bertujuan menjadi acuan bagi tim pengembang dalam memahami ruang lingkup, fungsi, dan karakteristik sistem yang akan dibangun agar pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dokumen ini mencakup deskripsi umum sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta model analisis yang meliputi *use case diagram* dan *class diagram*. Dengan adanya dokumen ini, seluruh pihak yang terlibat diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai kebutuhan dan spesifikasi Aplikasi TRACELY sebagai dasar dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian perangkat lunak.

1.2. Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

TRACELY merupakan sistem absensi berbasis GPS yang digunakan untuk mencatat kehadiran siswa secara digital berdasarkan lokasi dan waktu. Sistem memanfaatkan teknologi Global Positioning System (GPS) dan geofencing untuk memverifikasi keberadaan siswa saat melakukan absensi melalui aplikasi pada smartphone. Data kehadiran tersimpan secara otomatis dan dapat dipantau oleh guru melalui fitur monitoring dan laporan kehadiran.

Cakupan dokumen ini meliputi:

- Login pengguna (siswa dan guru).
- Halaman utama absensi dan aktivasi GPS.
- Validasi lokasi GPS dan geofencing.
- Riwayat, rekap, dan detail kehadiran siswa.
- Dashboard monitoring guru.
- Pencetakan dan pengunduhan laporan kehadiran oleh guru.

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

1.3. Definisi, Singkatan, dan Akronim

TRACELY (Sistem Absensi Siswa Berbasis GPS) adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu proses pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan kehadiran siswa dengan memanfaatkan teknologi Global Positioning System (GPS). Aplikasi ini memungkinkan siswa melakukan absensi berdasarkan lokasi dan waktu, sedangkan guru dapat memantau data kehadiran serta melihat riwayat absensi siswa melalui sistem.

Tujuan utama dari pengembangan sistem ini yaitu:

- Mempermudah siswa dalam melakukan absensi secara digital tanpa menggunakan pencatatan manual.
- Memastikan proses absensi dilakukan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh sekolah melalui teknologi GPS dan *geofencing*.
- Mempermudah guru dalam memantau kehadiran siswa dan mengelola data absensi.
- Meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan transparansi dalam proses pencatatan kehadiran siswa.
- Menyediakan riwayat dan laporan absensi yang dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi kehadiran siswa.

Manfaat:

- **Bagi siswa:** mempermudah proses absensi, melihat status kehadiran, dan memeriksa riwayat absensi.
- **Bagi guru:** membantu memantau kehadiran siswa, memeriksa data absensi, dan mengurangi pekerjaan administratif secara manual.
- **Bagi sekolah:** meningkatkan efisiensi pengelolaan absensi, mempermudah rekapitulasi data kehadiran, serta mendukung digitalisasi administrasi sekolah.
- **Bagi pengembang:** menyediakan sistem absensi digital yang terstruktur dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan sekolah.

Keterkaitan dengan Strategi Bisnis

Aplikasi TRACELY dikembangkan untuk mendukung digitalisasi proses administrasi dan pemantauan kehadiran siswa di lingkungan sekolah. Dengan memanfaatkan teknologi GPS dan *geofencing*, sistem membantu memastikan bahwa pencatatan absensi dilakukan berdasarkan lokasi yang telah ditentukan. Penerapan TRACELY diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekolah, mempermudah guru dalam memantau kehadiran siswa, serta menyediakan data absensi yang lebih terstruktur untuk mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan.

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

Singkatan dan Akronim

No.	Singkatan	Kepanjangan	Definisi
1	TRACELY	Nama aplikasi TRACELY	Aplikasi absensi siswa berbasis GPS untuk membantu pencatatan dan pemantauan kehadiran siswa.
2	Geofencing	Application Programming Interface	Teknologi yang menggunakan batas wilayah geografis virtual untuk memeriksa apakah perangkat berada di area yang ditentukan.
3	GPS	Global Positioning System	Sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi geografis perangkat.
4	FR	Functional Requirement	Kebutuhan yang menjelaskan fungsi atau layanan yan harus disediakan oleh sistem.
5	NFR	Non-Functional Requirement	Kebutuhan yang digunakan pada bagian kebutuhan nonfungsional.
6	UI	User Interface	Antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi.
7	UX	User Experience	Pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan aplikasi.

1.4 Referensi

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

Referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Aplikasi Absensi Berbasis GPS TRACELY adalah sebagai berikut:

1. **Dokumen Tugas Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) Aplikasi Absensi Berbasis GPS TRACELY.** Digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menentukan fungsionalitas sistem, serta menganalisis alur penggunaan dan rancangan antarmuka aplikasi.
2. **Draw.io (diagrams.net).** Digunakan sebagai alat bantu untuk membuat diagram yang mendukung analisis dan pemodelan sistem, seperti *use case diagram* dan diagram lain yang relevan.
3. **Figma.** Digunakan sebagai alat bantu untuk merancang *wireframe*, desain antarmuka pengguna, dan prototipe aplikasi TRACELY sebagai gambaran interaksi antara pengguna dan sistem.

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1. Statement of Objective Perangkat Lunak

TRACELY dirancang untuk menyediakan layanan absensi sekolah yang cepat, praktis, akurat, dan sulit dimanipulasi. Produk ini adalah sistem baru yang menggantikan absensi manual dengan absensi digital berbasis lokasi dan waktu. Siswa cukup membuka aplikasi, mengaktifkan lokasi, dan mengonfirmasi kehadiran. Guru dapat memantau kehadiran secara real-time dan memperoleh laporan kehadiran yang rapi dan dapat diunduh.

2.2. Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Perangkat Memudahkan lunak ini bertujuan:

- Mencatat kehadiran secara otomatis.
- Mempermudah proses absensi.
- Memantau kehadiran secara real-time.
- Mengurangi kecurangan absensi.

2.3. Profil dan Kelas Pengguna

Kelas Pengguna	Deskripsi	Persona
Siswa	Pengguna yang melakukan absensi secara mandiri melalui aplikasi, melihat	Alvi Muham (inisial AMH), 17 tahun, siswa di Bandung, Tujuan: absen cepat,

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

	status hari ini, dan melihat riwayat absensinya sendiri.	mengetahui status berhasil/gagal, melihat riwayat. Frustrasi: GPS tidak akurat. Motivasi: kemudahan, kecepatan, akurasi.
Guru	Pengguna yang memantau dan mengelola data absensi siswa melalui monitoring dan laporan kehadiran.	Helfi Anore, 38 tahun, guru di Bandung, tipe *Controller* (supervisor). Tujuan: memantau kehadiran real-time, data absensi valid, rekap otomatis. Frustrasi: lokasi tidak valid dan data tidak akurat. Motivasi: akurasi, monitoring, keamanan.

2.4. Lingkungan Operasi

- Aplikasi digunakan pada smartphone yang memiliki GPS dan koneksi internet.
- Sistem membutuhkan server dan basis data yang tersedia untuk menyimpan data kehadiran, dan layanan peta/lokasi untuk menampilkan posisi siswa.
- Sistem terintegrasi dengan layanan email untuk pengiriman salinan laporan.
- Tampilan dirancang untuk layar smartphone dengan berbagai ukuran.
- Sistem tidak mendukung penggunaan offline.

2.5. Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Batasan Sistem untuk Siswa

1. Siswa tidak dapat melakukan absensi di luar area sekolah yang telah ditentukan.
2. Siswa tidak dapat mengubah data absensi yang telah tercatat.
3. Siswa tidak dapat melihat data absensi milik siswa lain.

Batasan Sistem untuk Fitur

1. Fitur absensi hanya dapat digunakan di dalam radius area yang telah ditentukan.
2. Sistem tidak mendukung absensi secara offline.
3. Sistem tidak menyediakan fitur koreksi atau penghapusan absensi oleh pengguna.

Batasan Sistem Untuk Guru

1. Guru tidak dapat mengubah lokasi, waktu dan status kehadiran siswa.
2. Guru tidak dapat menghapus data absensi yang telah tersimpan.
3. Guru tidak dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus akun siswa.

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

2.6. Asumsi dan Dependensi

- Perangkat memiliki GPS yang berfungsi.
- Pengguna memberikan izin lokasi.
- Koneksi internet tersedia saat absensi.
- Server dan basis data tersedia.
- Akurasi lokasi bergantung pada GPS perangkat.
- Akun siswa dan guru, data kelas, serta area geofencing sekolah telah terdaftar di sistem.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1.1. Deskripsi Kebutuhan dan Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan	Prioritas (MoSCoW)
1.	FR-01	Pengguna dapat login menggunakan username dan password. Sistem memverifikasi data login dan menampilkan notifikasi jika berhasil atau gagal.	Login akun	Must Have
2.	FR-02	Sistem memverifikasi peran pengguna sebagai Siswa atau Guru setelah login.	Verifikasi Peran	Must Have
3.	FR-03	Siswa dapat mengaktifkan GPS dan mengambil lokasi untuk proses absensi.	Aktivasi GPS	Must Have
4.	FR-04	Sistem memvalidasi lokasi siswa berdasarkan area geofencing yang ditentukan.	Geofencing	Must Have
5.	FR-05	Siswa dapat mengonfirmasi absensi setelah lokasi dinyatakan valid.	Konfirmasi Absensi	Must Have

Dokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilik ProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia. Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika, UniversitasTelkom

6.	FR-06	Sistem mencatat tanggal, waktu, dan koordinat lokasi absensi secara otomatis.	Pencatatan Waktu dan Tanggal	Must Have
7.	FR-07	Sistem menentukan status kehadiran Hadir, Terlambat, atau Tidak Hadir.	Penentuan Status	Must Have
8.	FR-08	Sistem menetapkan status Tidak Hadir kepada siswa yang belum melakukan absensi sampai batas waktu.	Ketidakhadiran Otomatis	Must Have
9.	FR-09	Siswa dapat melihat kalender dan riwayat absensi untuk mengetahui status kehadirannya berdasarkan tanggal.	Riwayat Absensi	Setisfy
10.	FR-10	Guru dapat melihat daftar kelas dan seluruh data absensi siswa.	Monitoring Kehadiran	Must Have
11.	FR-11	Guru dapat melihat laporan dan statistik kehadiran siswa.	Laporan Kehadiran	Setisfy
12.	FR-12	Sistem memberikan notifikasi mengenai hasil absensi dan kondisi kehadiran.	Notifikasi Absensi	Delighter

3.1.2.KebutuhanNon-Fungsional

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability (Kemudahan Penggunaan)	NFR-01	Antarmuka sederhana dan mudah dipahami. Proses absensi dibuat singkat.
2.	Performance (Kinerja Sistem)	NFR-02	Sistem memberikan respons cepat pada proses validasi dan penyimpanan ketika jaringan normal.

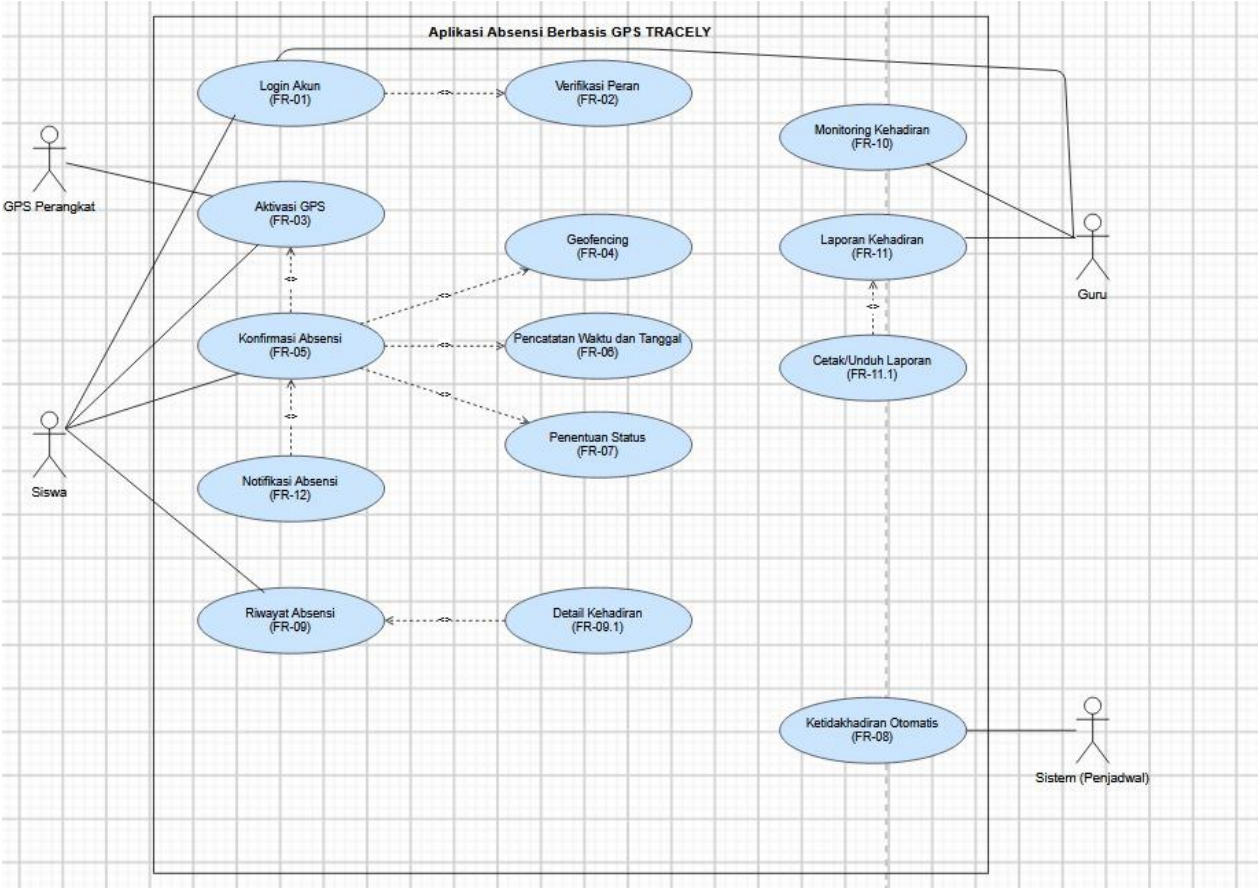
DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

3.	Security (Keamanan Data)	NFR-03	Akses dibatasi berdasarkan peran dan data kehadiran tidak dapat diubah pengguna.
4.	Availability (Ketersediaan Sistem)	NFR-04	Sistem dapat digunakan selama proses absensi dan monitoring tersedia.
5.	Scalability (Kemampuan Ditingkatkan)	NFR-05	Struktur sistem mudah dikembangkan jika pengguna bertambah dan dapat menampung sampai 10.000 pengguna aktif sekaligus.
6.	Maintainabili ty (Kemudahan Pemeliharaan)	NFR-06	Sistem dapat dipelihara dan dikembangkan tanpa mengganggu fungsi utama.
7.	Portability (Bisa Dipakai di Banyak Perangkat)	NFR-07	Tampilan dapat digunakan pada perangkat smartphone dengan ukuran layar berbeda
8.	Reliability (Keandalan Sistem)	NFR-08	Data absensi tersimpan konsisten setelah proses berhasil.
9.	Compatibility (Kecocokan Sistem)	NFR-09	Sistem dapat berjalan pada perangkat yang mendukung GPS dan koneksi internet.
10.	Accessibility (Kemudahan Akses)	NFR-10	Aplikasi dapat digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas: teks alternatif, kontras warna yang mudah dilihat, dan dapat dioperasikan tanpa alat tambahan.

Dokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilik ProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia. Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika, UniversitasTelkom

3.2. Pemodelan Analisis

3.2.1.UsecaseDiagram



Relasi <<include>>

No.	Use case utama	Relasi	Use case yang disertakan	Alasan
1	Login Akun (FR-01)	<<include>>	Verifikasi Peran (FR-02)	Setelah login berhasil, sistem memeriksa peran pengguna untuk menentukan hak akses.

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

2	Konfirmasi Absensi (FR-05)	<<include>>	Aktivasi GPS (FR-03)	Proses absensi memerlukan GPS aktif untuk mendapatkan lokasi siswa.
3	Konfirmasi Absensi (FR-05)	<<include>>	Geofencing (FR-04)	Sistem memeriksa apakah lokasi siswa berada dalam area absensi yang diizinkan.
4	Konfirmasi Absensi (FR-05)	<<include>>	Pencatatan Waktu dan Tanggal (FR-06)	Waktu dan tanggal perlu dicatat saat absensi diproses.
5	Konfirmasi Absensi (FR-05)	<<include>>	Penentuan Status (FR-07)	Sistem menentukan status kehadiran berdasarkan aturan absensi.
6	Laporan Kehadiran (FR-11)	<<include>>	Cetak/Unduh Laporan (FR-11.1)	Hanya jika FR-11 didefinisikan sebagai proses yang selalu mencakup pencetakan atau pengunduhan. Jika cetak/unduh hanya pilihan, relasinya lebih tepat <<extend>>.

Relasi <<extend>>

No.	Use case tambahan	Relasi	Use case utama	Alasan
1	Notifikasi Absensi (FR-12)	<<extend>>	Konfirmasi Absensi (FR-05)	Notifikasi dapat muncul setelah absensi berhasil diproses, jika notifikasi memang bersifat tambahan.

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

2	Detail Kehadiran (FR-09.1)	<<extend>>	Riwayat Absensi (FR-09)	Pengguna dapat memilih catatan tertentu untuk melihat detail kehadiran.
3	Cetak/Unduh Laporan (FR-11.1)	<<extend>>	Laporan Kehadiran (FR-11)	Guru dapat memilih untuk mencetak atau mengunduh laporan jika diperlukan.

3.2.1.1. *Usecase Scenario #1 "LOGIN PENGGUNA"*

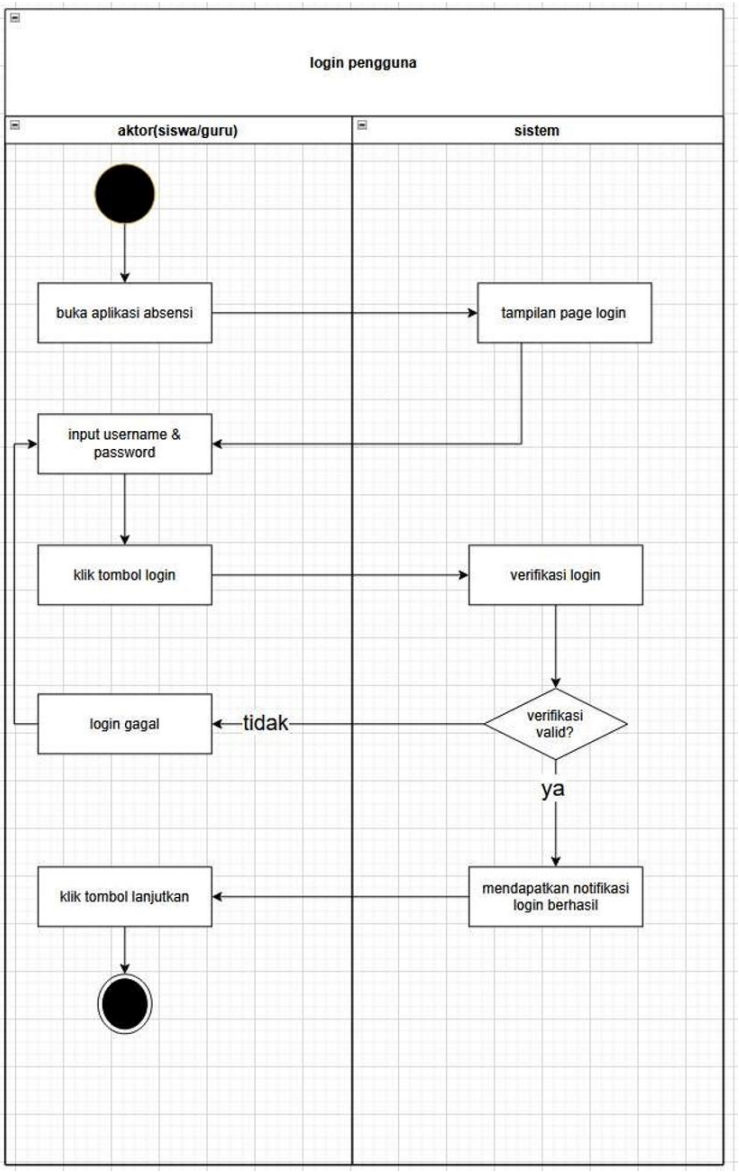
Nama Usecase	**Login Pengguna**	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh pengguna (Siswa & Guru) untuk melakukan otentikasi identitas agar dapat mengakses sistem absensi TRACELY.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah memiliki akun terdaftar dan aplikasi telah dibuka.	
Post-Kondisi	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman Dashboard sesuai perannya (Siswa/Guru).	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Membuka aplikasi absensi TRACELY	
		2. Menampilkan page login dan pilihan peran (Siswa/Guru)
	3. Memilih peran, menginputkan username dan password, lalu menekan tombol "Login"	
		4. Memverifikasi username dan password pengguna.
		5. Menampilkan notifikasi "Login Berhasil" apabila valid.
	6. Klik tombol Lanjutkan	
		7. Mengarahkan pengguna ke halaman Dashboard.
Skenario Eksepsional		

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

(Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
		1a. Sistem menampilkan pesan "Login Gagal" jika username atau password tidak valid.
		1b. Pengguna memasukkan kembali username dan password untuk mencoba login ulang.

UC1.Login Pengguna

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom



3.2.1.2. Use Case Scenario #2 "HALAMAN UTAMA ABSENSI"

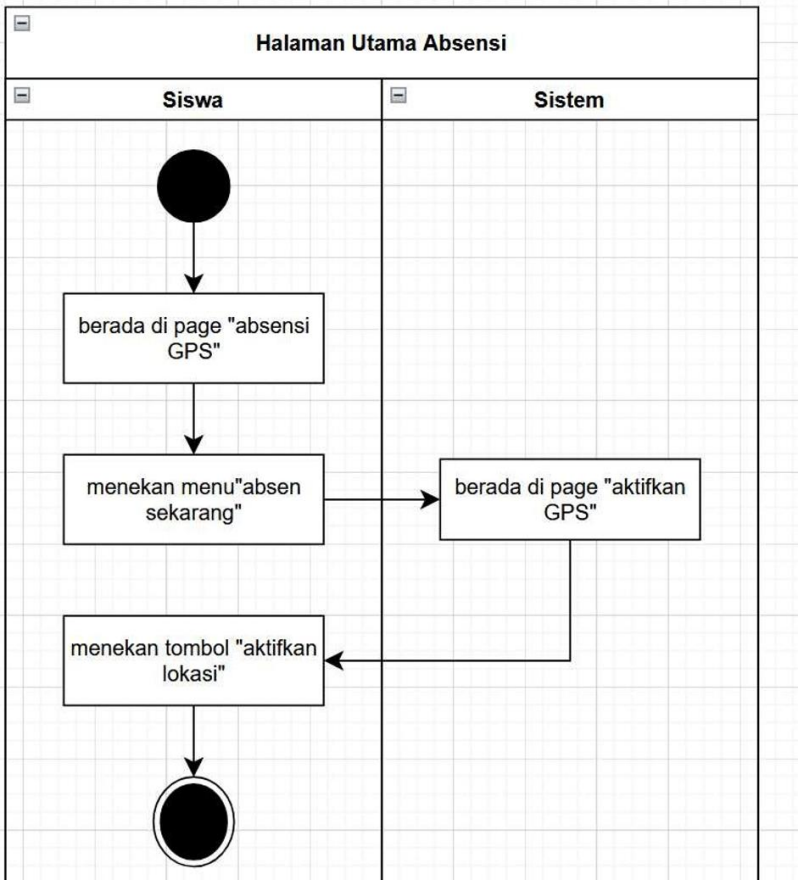
Nama Usecase	**Halaman Utama Absensi**
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh siswa untuk mengakses halaman utama absensi GPS dan mengaktifkan lokasi sebelum melakukan proses absensi.
Pre-Kondisi	Siswa telah berhasil login ke sistem TRACELY dan berada di halaman utama absensi GPS
Post-Kondisi	Siswa berhasil mengaktifkan lokasi GPS untuk melanjutkan proses absensi.

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Berada di page "absensi GPS".	
	2. Menekan menu “Absen Sekarang”.	
		3. Menampilkan halaman “Aktifkan GPS”.
	4. Menekan tombol “Aktifkan Lokasi”.	
		5.Sistem melanjutkan proses aktivasi lokasi GPS untuk mendukung proses absensi.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
		1.GPS perangkat mati atau sinyal lokasi tidak ditemukan
		2.Menampilkan peringatan "Aktifkan GPS Perangkat Anda"

UC2. Halaman Utama Absensi

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom



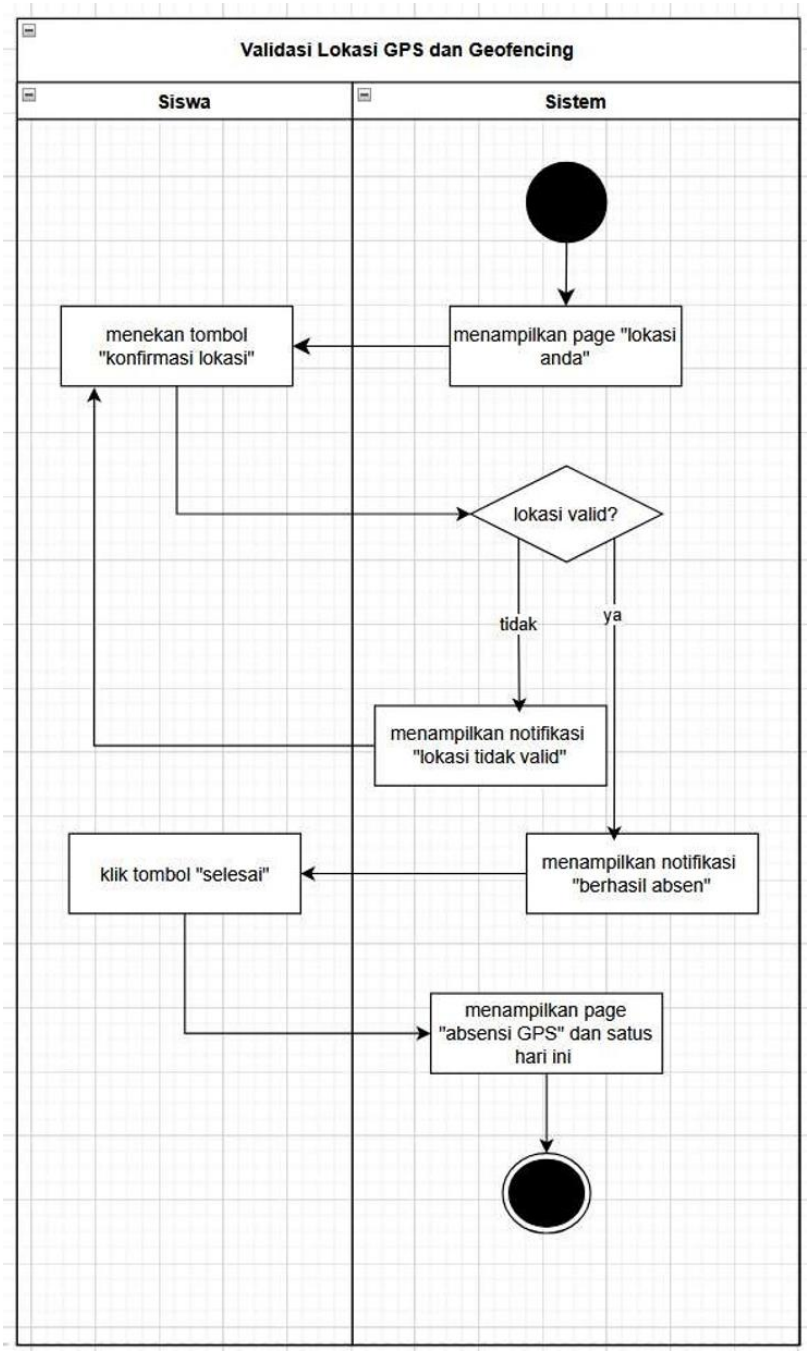
DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

3.2.1.3. Use Case Scenario #3 "VALIDASI LOKASI GPS DAN GEOFENCING"

Nama Usecase	**Validasi lokasi GPS dan GEOFENCING**	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh sistem untuk memvalidasi posisi GPS siswa terhadap radius geofencing sekolah, serta mencatat status kehadiran siswa apabila lokasi terbukti valid.	
Pre-Kondisi	Siswa telah mengaktifkan lokasi/GPS dan berada pada halaman "lokasi anda".	
Post-Kondisi	Sistem berhasil melakukan validasi lokasi, menampilkan status absensi berhasil, dan kembali ke halaman utama absensi dengan status kehadiran hari ini.	
Skenario Utama		
	Aktor (Siswa)	**Sistem**
		1.Menampilkan page "lokasi anda".
	2. Menekan tombol "konfirmasi lokasi".	
		3.Memeriksa apakah lokasi valid (berada di dalam radius geofencing).
		4.Jika **lokasi valid**, sistem menampilkan notifikasi "berhasil absen".
	5.Klik tombol "selesai".	
		6.Menampilkan page "absensi GPS" dan status kehadiran hari ini.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
		3a. Jika **lokasi tidak valid** (di luar radius geofencing): 3b. Sistem menampilkan notifikasi "lokasi tidak valid".
	3c. Klik tombol "selesai" (atau menutup notifikasi), lalu kembali menekan tombol "konfirmasi lokasi" untuk mencoba ulang setelah berada di area jangkauan.	

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

UC3. Validasi lokasi dan geoforencing



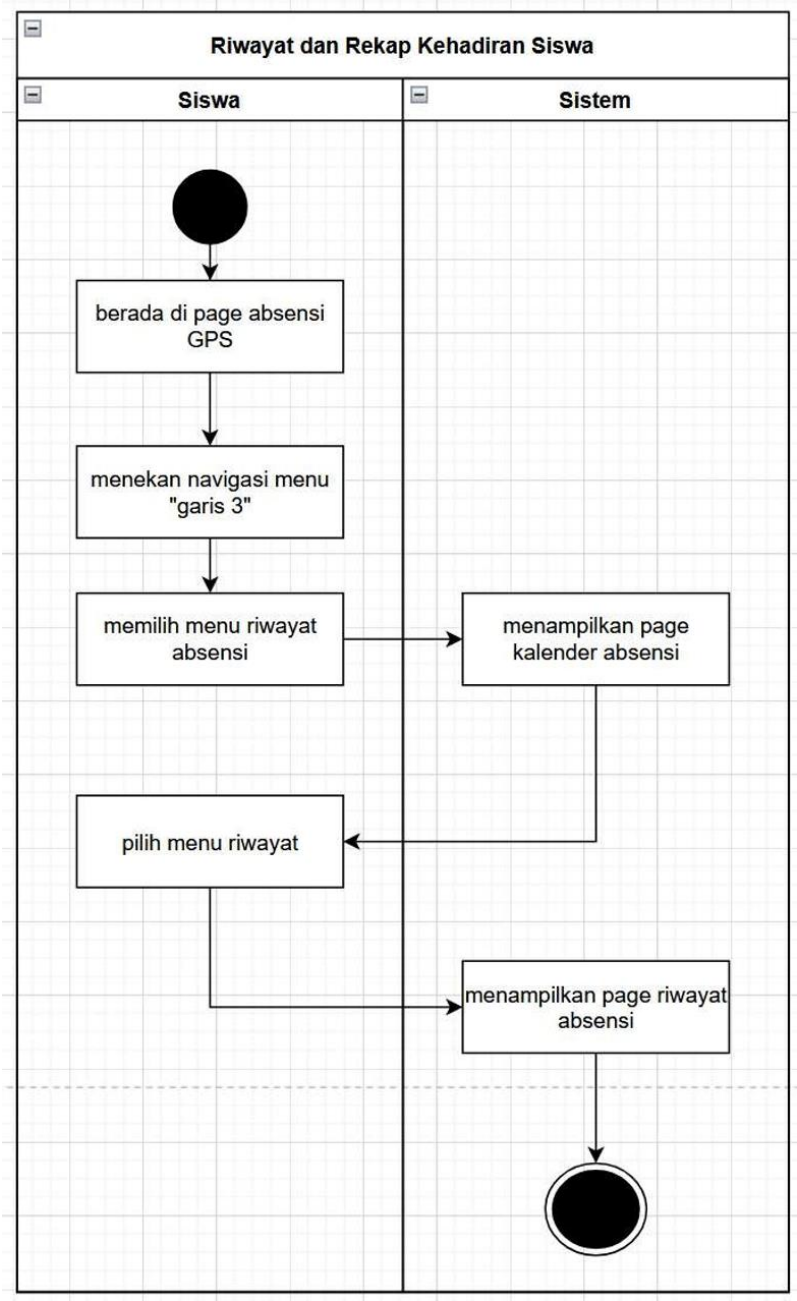
DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

3.2.1.4. Use Case Scenario #4 "RIWAYAT DAN REKAP KEHADIRAN SISWA"

Nama Usecase	**Pencatat Waktu dan Tanggal**	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh siswa untuk melihat rekapitulasi kalender absensi serta menampilkan detail riwayat kehadiran absensi siswa secara berkala.	
Pre-Kondisi	Siswa telah berhasil login ke sistem dan berada di page absensi GPS.	
Post-Kondisi	Siswa berhasil mengakses dan melihat halaman riwayat absensi.	
Skenario Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Berada di page absensi GPS.	
	2. Menekan navigasi menu "garis 3".	
	3. Memilih menu riwayat absensi.	
		4.Menampilkan page kalender absensi.
	5.Pilih menu riwayat	
		6. Menampilkan page riwayat absensi.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Aktor**	**Sistem**
	3a. Jika koneksi internet bermasalah saat memuat data riwayat atau kalender:	
		3b. Sistem menampilkan pesan kesalahan koneksi atau memuat ulang halaman riwayat absensi.

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

UC4. Riwayat rekap dan kehadiran siswa



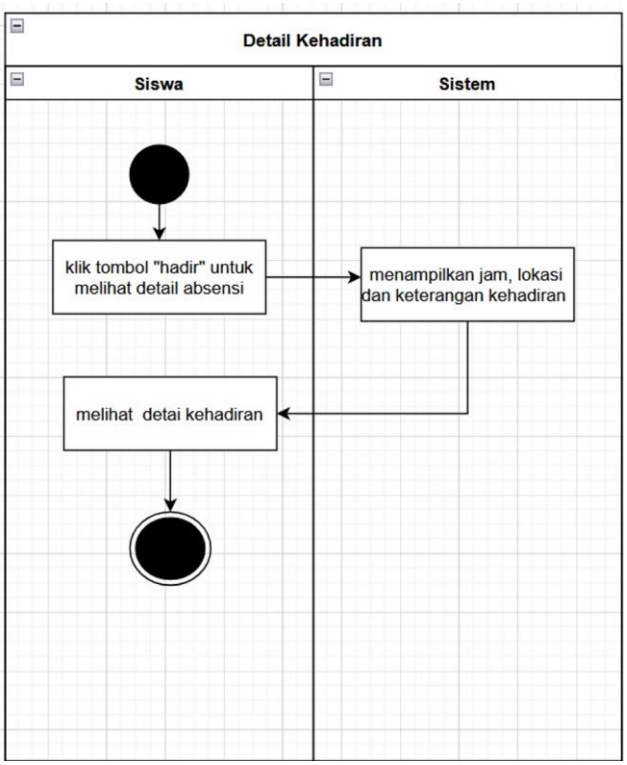
DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

3.2.1.5. Use Case Scenario #5 "DETAIL KEHADIRAN"

Nama Usecase	**Detail Kehadiran**	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh siswa untuk melihat rincian informasi absensi seperti jam, lokasi, dan keterangan kehadiran pada tanggal atau data absensi yang dipilih.	
Pre-Kondisi	Siswa telah berada di halaman riwayat atau kalender absensi.	
Post-Kondisi	Siswa berhasil melihat informasi detail kehadiran secara lengkap.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Klik tombol "hadir" untuk melihat detail absensi.	
		2. Menampilkan jam, lokasi, dan keterangan kehadiran.
	3. Melihat detail kehadiran	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
		1a. Jika data detail kehadiran gagal dimuat karena masalah jaringan. 1b. Sistem menampilkan notifikasi ganguan koneksi atau gagal memuat data detail.

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

UC5. Detail Kehadiran



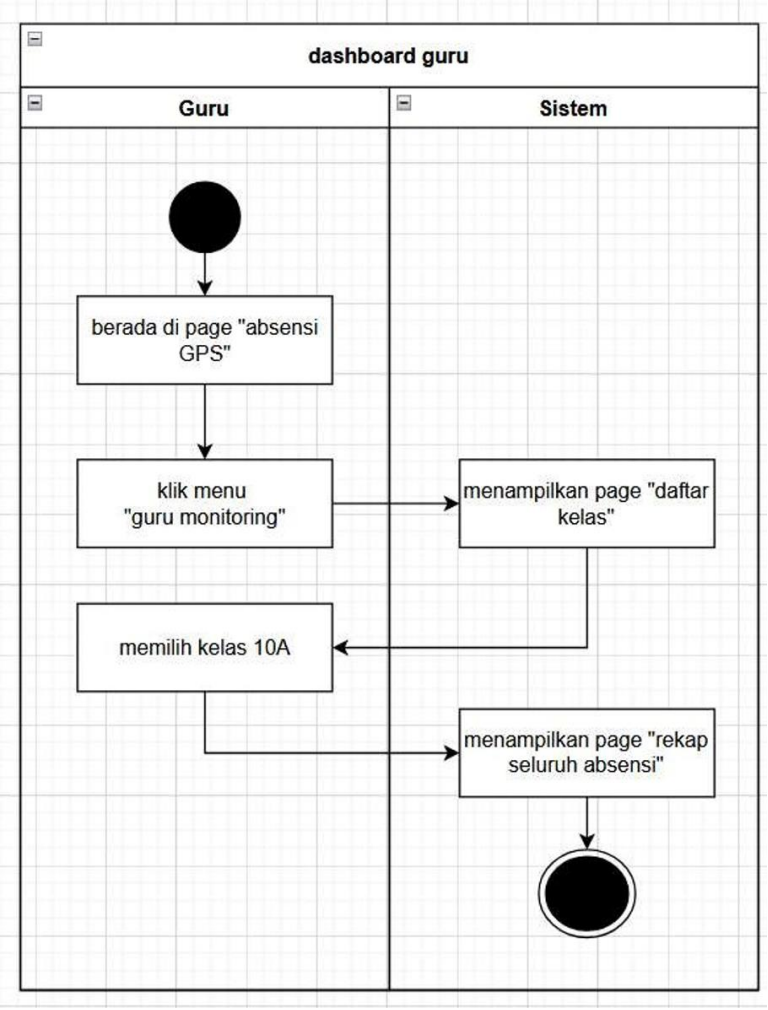
3.2.1.6. Use Case Scenario #6 "DASHBOARD GURU"

Nama Usecase	**Dashboard Guru**	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Guru untuk memantau dan melihat rekapitulasi seluruh absensi siswa berdasarkan kelas yang dipilih (misalnya kelas 10A).	
Pre-Kondisi	Guru telah berhasil login ke dalam sistem dan berada di page "absensi GPS".	
Post-Kondisi	Sistem berhasil menampilkan page "rekap seluruh absensi" untuk kelas yang dipilih.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Berada di page "absensi GPS".	
	2. Klik menu "guru monitoring".	
		3. Menampilkan page "daftar kelas".
		4. Menampilkan page "rekap seluruh absensi".

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
		1a. Jika daftar kelas gagal dimuat atau data rekap absensi kosong: 1b. Sistem menampilkan pesan informasi bahwa data absensi untuk kelas tersebut belum tersedia atau terjadi gangguan koneksi.

UC6. Dashboard Guru



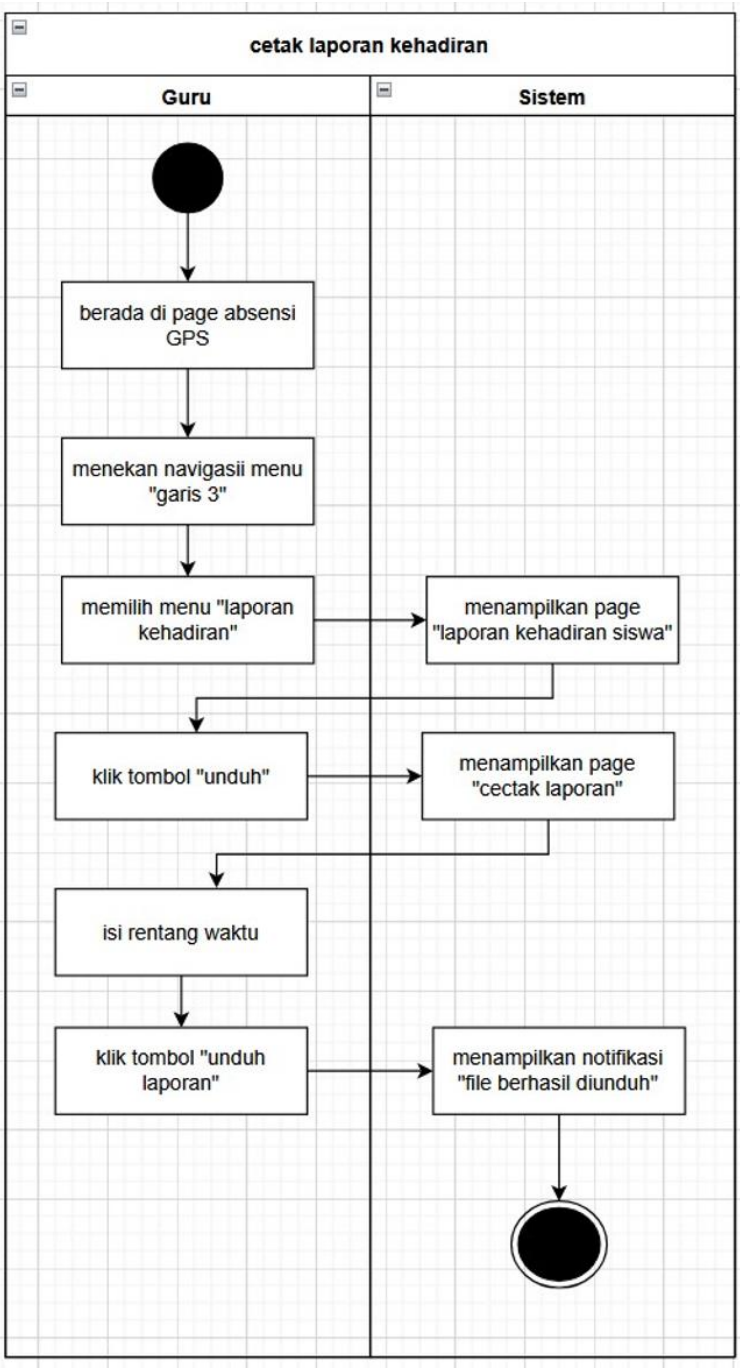
DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

3.2.1.6. Use Case Scenario #7 "CETAK LAPORAN ABSENSI"

Nama Usecase	**Cetak Laporan Absensi**	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Guru untuk menentukan rentang waktu dan mengunduh file laporan kehadiran siswa.	
Pre-Kondisi	Guru telah berhasil login ke sistem dan berada di page "absensi GPS".	
Post-Kondisi	Sistem berhasil mengunduh file laporan kehadiran siswa dan menampilkan notifikasi keberhasilan.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Berada di page "absensi GPS".	
	2. Menekan navigasi menu "garis 3"	
	3. Memilih menu "laporan kehadiran".	
		4. Menampilkan page "laporan kehadiran siswa"
	5. Klik tombol "unduh".	
		6. Menampilkan page "cetak laporan"
	7. Isi rentang waktu.	
	8. Klik tombol "unduh laporan"	
		9. Menampilkan notifikasi "file berhasil diunduh".
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
		1a. Jika rentang waktu yang dimasukkan tidak valid atau data pada rentang waktu tersebut kosong: 1b. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa data laporan tidak ditemukan atau gagal diunduh.

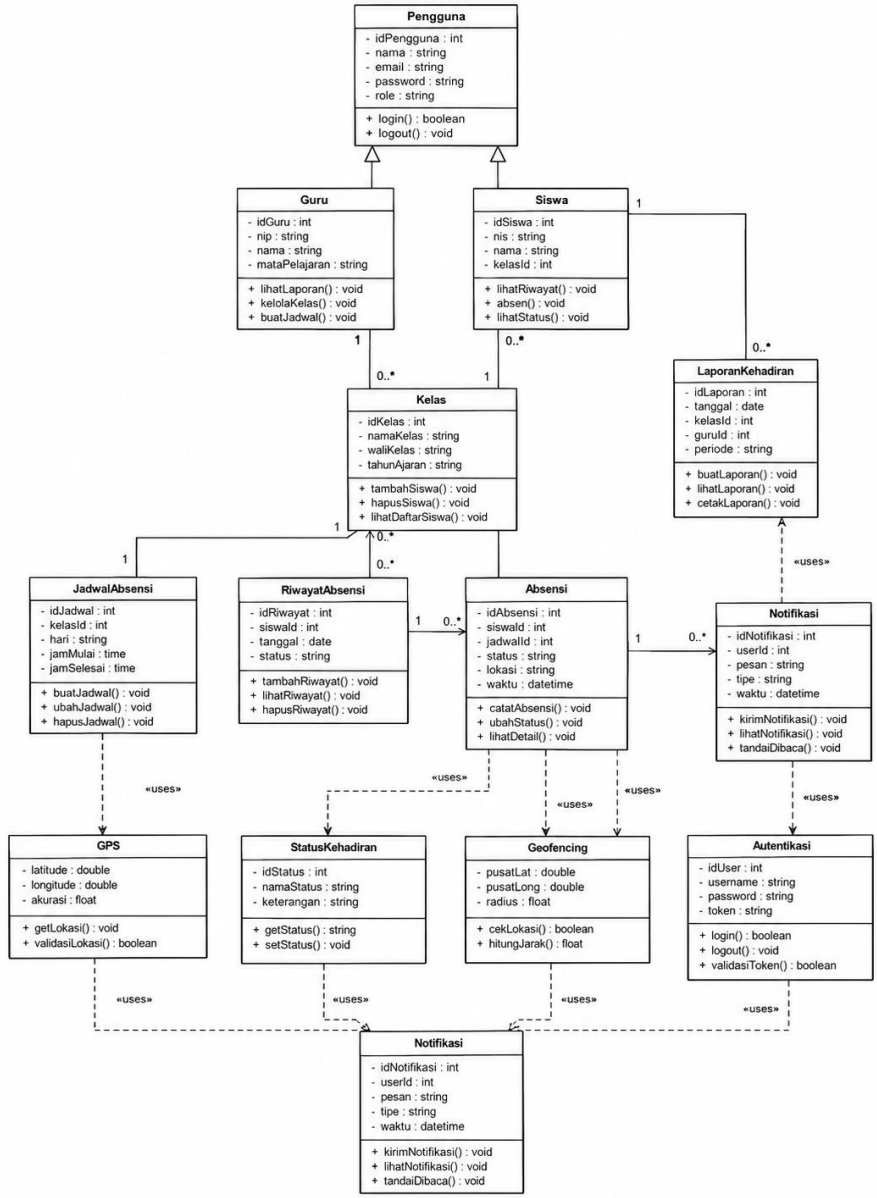
DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

UC7. Cetak Laporan Absensi



DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

3.2.2 ClassDiagram:



DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

Relasi Class Diagram

No.	Relasi	Kardinalitas	Penjelasan
1	Guru — Kelas	1 : 0..*	Satu guru dapat memantau banyak kelas.
2	Kelas — Siswa	1 : 0..*	Satu kelas memiliki banyak siswa, dan setiap siswa terdaftar pada satu kelas.
3	Siswa — Absensi	1 : 0..*	Satu siswa dapat memiliki banyak catatan absensi.
4	JadwalAbsensi — Absensi	1 : 0..*	Satu jadwal dapat digunakan oleh banyak catatan absensi.
5	RiwayatAbsensi — Absensi	1 : 0..*	Satu riwayat siswa dapat mencakup banyak catatan absensi.
6	Guru — LaporanKehadiran	1 : 0..*	Satu guru dapat membuat atau mengakses banyak laporan.
7	Absensi — Notifikasi	1 : 0..*	Satu catatan absensi dapat menghasilkan beberapa notifikasi.

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1. Antarmuka Pengguna

Kelas Pengguna	Halaman Utama pada Wireframe
Siswa	Landing, Login (pilih peran), Notifikasi Login Berhasil, Absensi GPS (Absen Sekarang, Status Hari Ini), Aktifkan GPS, Lokasi Anda (peta dan akurasi), Cek Lokasi, Berhasil Absen, Menu (Riwayat Absensi, Logout), Kalender Absensi, Riwayat Absensi, Detail Riwayat Absensi
Guru	Landing, Login (pilih peran), Absensi GPS (Guru Monitoring, Informasi), Daftar Kelas, Rekap Seluruh Absensi, Menu (Laporan Kehadiran, Logout), Laporan Kehadiran Siswa, Cetak Laporan

Kebutuhan UI/UX:

- Indikator status GPS, koneksi, dan geofencing ditampilkan secara visual.
- Notifikasi berhasil/gagal memakai warna dan teks yang jelas serta menyebutkan alasan kegagalan.
- Riwayat disajikan sebagai daftar terurut dengan tanggal, waktu, lokasi, dan status.
- Navigasi linear dan konsisten melalui menu ikon tiga garis dan tombol kembali.

4.2. Antarmuka Perangkat Keras

TRACELY memanfaatkan perangkat keras berikut untuk mendukung proses pencatatan dan pemantauan kehadiran siswa:

- **Smartphone siswa:** digunakan untuk mengakses aplikasi dan melakukan absensi dengan memanfaatkan GPS untuk memperoleh informasi lokasi serta koneksi internet untuk mengirimkan data absensi.
- **Perangkat guru:** digunakan untuk mengakses aplikasi, memantau kehadiran siswa, dan melihat data serta riwayat absensi.
- **Server aplikasi dan basis data:** digunakan untuk menjalankan layanan aplikasi, menyimpan data pengguna, serta menyimpan dan mengelola catatan kehadiran siswa.

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

4.3. Antarmuka Perangkat Lunak

TRACELY berinteraksi dengan komponen perangkat lunak berikut untuk mendukung fungsi sistem:

- **Layanan GPS pada perangkat:** digunakan untuk memperoleh koordinat lokasi perangkat siswa sebagai bagian dari proses validasi lokasi absensi.
- **Layanan peta atau lokasi:** digunakan untuk membantu menampilkan informasi lokasi apabila fitur peta atau lokasi diterapkan dalam aplikasi.
- **Basis data aplikasi:** digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pengguna, data siswa, data guru, serta catatan kehadiran dan riwayat absensi.
- **Sistem autentikasi:** digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna saat login dan membatasi akses berdasarkan peran pengguna.
- **Layanan jaringan internet:** digunakan untuk menghubungkan perangkat pengguna dengan server aplikasi agar data absensi dapat dikirim dan informasi kehadiran dapat diakses.

4.4. Antarmuka Komunikasi

TRACELY membutuhkan komunikasi data antara perangkat pengguna dan server aplikasi agar proses absensi serta pemantauan kehadiran dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan komunikasi sistem meliputi:

- **Koneksi internet:** digunakan untuk menghubungkan perangkat siswa dan guru dengan server aplikasi.
- **Pengiriman data absensi:** perangkat siswa mengirimkan data absensi beserta informasi lokasi yang diperlukan untuk proses validasi kepada server.
- **Pertukaran data dengan server:** aplikasi mengambil dan mengirim data yang diperlukan untuk proses login, pencatatan kehadiran, serta pemantauan dan penampilan riwayat absensi.
- **Validasi data:** data absensi dan informasi lokasi perlu diperiksa oleh sistem sesuai aturan yang ditetapkan sebelum disimpan sebagai catatan kehadiran.

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

4.5. Fitur sistem cerdas

TRACELY menerapkan pemrosesan otomatis berdasarkan aturan sistem untuk mendukung pencatatan dan pemantauan kehadiran siswa. Fitur tersebut meliputi:

- **Validasi lokasi:** sistem memeriksa informasi koordinat GPS perangkat siswa untuk mendukung validasi lokasi absensi.
- **Geofencing:** apabila diterapkan dalam konfigurasi sistem, batas wilayah geografis digunakan untuk menentukan apakah lokasi perangkat berada dalam area absensi yang diizinkan.
- **Penentuan status kehadiran:** sistem menentukan status kehadiran siswa, seperti hadir atau terlambat, berdasarkan aturan dan waktu absensi yang ditetapkan.
- **Pencatatan dan penyimpanan absensi:** data kehadiran yang berhasil diproses disimpan agar dapat ditampilkan kembali pada riwayat absensi.
- **Pemantauan kehadiran:** guru dapat melihat data kehadiran siswa melalui aplikasi untuk membantu proses pengawasan dan evaluasi.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Istilah	Arti
Geofencing	Batas area virtual berbasis koordinat GPS
Real-time	Diproses dan ditampilkan seketika
Dashboard	Halaman utama ringkasan informasi
Monitoring	Pemantauan
Landing page	Halaman pembuka aplikasi
Wireframe / Mockup	Rancangan tampilan antarmuka

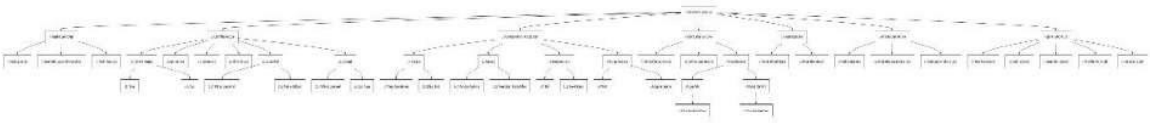
DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom

Persona	Representasi pengguna ideal
Include / Extend	Relasi antar use case (wajib / opsional)

Lampiran B: Analysis Models

Model	Keterangan
Activity Diagram UC1–UC7	Login, Halaman Utama Absensi, Validasi Lokasi GPS dan Geofencing, Riwayat dan Rekap, Detail Kehadiran, Dashboard Guru, Cetak Laporan
Hierarchical Task Analysis	Pohon tugas: landing page, autentikasi, absensi GPS, riwayat, monitoring, laporan
Struktur Menu dan Navigasi	Hierarki menu dan alur navigasi siswa dan guru (draw.io)
Model Konseptual dan Model Mental	Lapisan autentikasi, infrastruktur, validasi, proses absensi, dan output

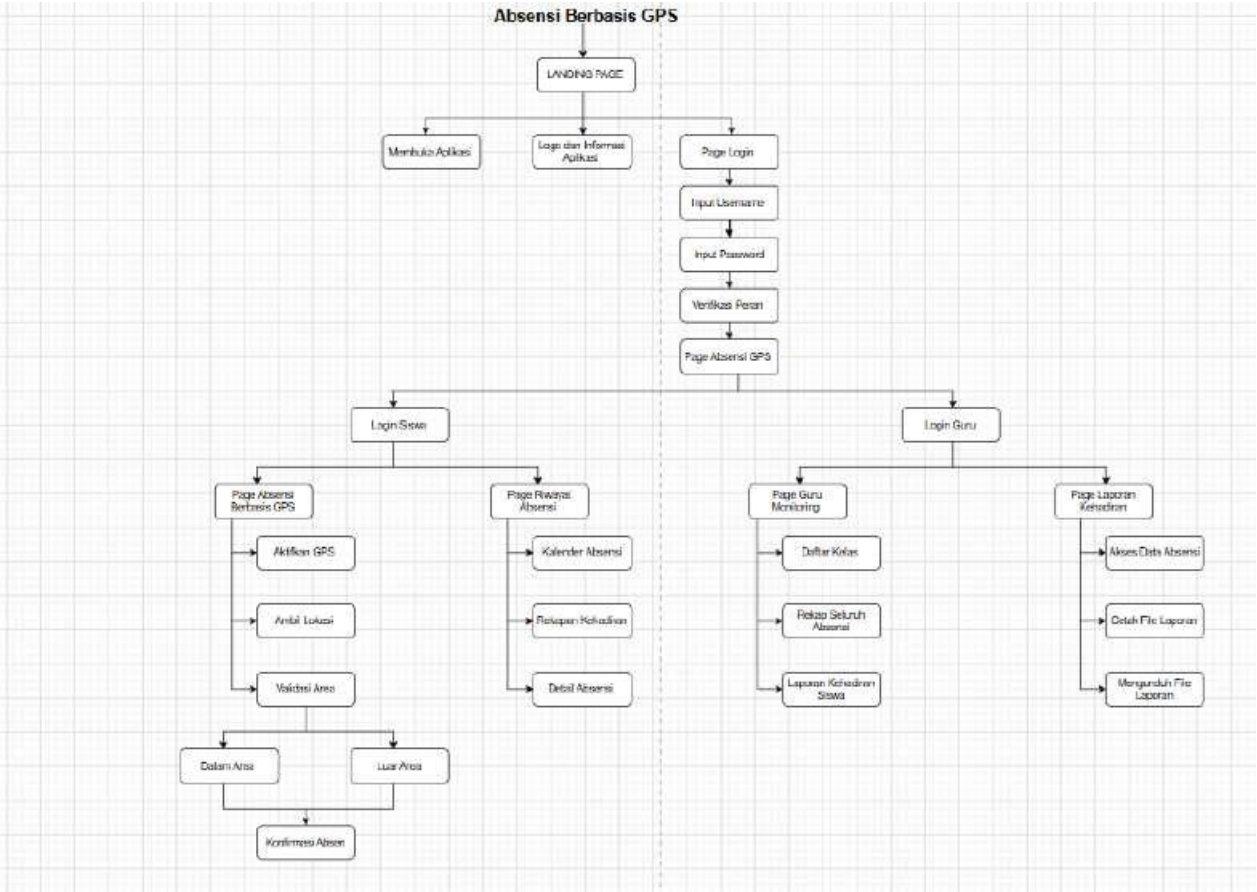
HTA tree



Link Hirarki Task Analysis: HTA drawio - draw.io

Struktur Menu

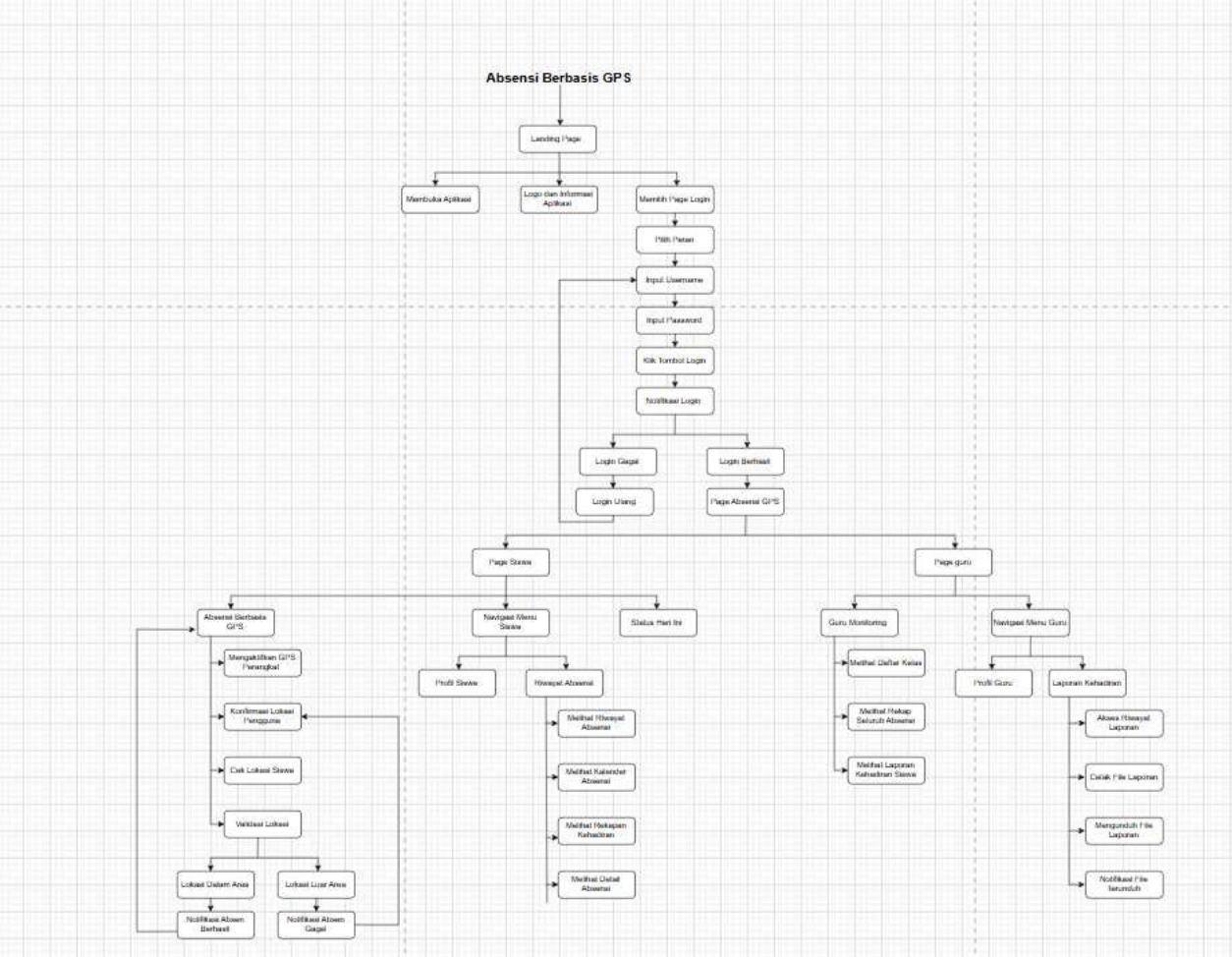
DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom



Link Struktur Menu: Diagram Tanpa Judul - draw.io

Struktur Navigasi

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom



Link Struktur Navigasi: Struktur Navigasi - draw.io

DokumeninidaninformasiyangadadidalamnyaadalahmilikProdiS1InformatikaUniversitasTelkomdan bersifatrahasia.Dilaranguntukmereproduksidokumeninitanpa diketahuiolehProgramStudiS1Informatika,UniversitasTelkom